2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 计算 $\sin 43^\circ \cos 13^\circ - \cos 43^\circ \sin 13^\circ$ 的结果等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

【解析】

由正弦的两角差公式，原式

$$\sin 43^\circ \cos 13^\circ - \cos 43^\circ \sin 13^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

因此选择 A.

2. 以抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为圆心，且过坐标原点的圆的方程为（ ）

A. $x^2 + y^2 + 2x = 0$　　B. $x^2 + y^2 + x = 0$

C. $x^2 + y^2 - x = 0$　　D. $x^2 + y^2 - 2x = 0$

【答案】**D**

【解析】

抛物线 $y^2 = 4x$ 的标准方程为 $y^2 = 4px$，所以 $p = 1$，焦点为 $F(1, 0)$. 以 F 为圆心且过原点的圆的半径为 1，故其方程为

$$(x-1)^2 + y^2 = 1$$

即 $x^2 + y^2 - 2x = 0$. 因此选择 D.

3. 设等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n. 若 $a_1 = -11$，$a_4 + a_6 = -6$，则当 S_n 取最小值时，n 等于（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

【答案】**A**

【解析】

设等差数列的公差为 d. 由 $a_1 = -11$ 及 $a_4 + a_6 = 2a_5 = -6$，得 $a_5 = -3$，从而

$d = \frac{a_5 - a_1}{4} = 2$，$a_n = -11 + 2(n-1) = 2n - 13$.

于是

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = n(n-12) = (n-6)^2 - 36$$

当 n 为正整数时，S_n 在 $n = 6$ 时取得最小值，因此选择 A.

4. 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x-3, & x\leqslant 0,\\ -2+\ln x, & x>0,\end{cases}$ 的零点个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】

当 $x\leqslant 0$ 时，令 $f(x)=0$，有

$$x^2+2x-3=(x-1)(x+3)=0$$

其中只有 $x=-3$ 满足 $x\leqslant 0$. 当 $x>0$ 时，令 $f(x)=0$，得 $-2+\ln x=0$，所以 $x=\mathrm{e}^2>0$. 因而函数共有两个零点，选择 C.

5. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的 i 值等于（ ）

texfigure[max width=0.40linewidth]img_repaint/2010/fujian_science/q5_fig1.tex

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

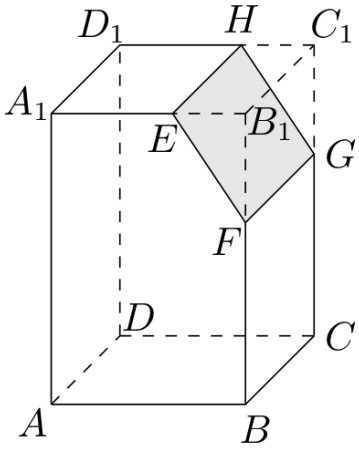
【答案】**C**

【解析】

程序开始时 $s=0$，$i=1$. 每次循环先计算 $a=i\times 2^i$，再令 $s=s+a$，最后令 $i=i+1$.

第一次循环后，$a=1\times 2^1=2$，$s=2$，$i=2$，尚有 $s\leqslant 11$. 第二次循环后，$a=2\times 2^2=8$，$s=10$，$i=3$，仍有 $s\leqslant 11$. 第三次循环后，$a=3\times 2^3=24$，$s=34>11$，此时 $i=4$，所以输出 4，选择 C.

6. 如图，若 Ω 是长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 被平面 $EFGH$ 截去几何体 $EFGHB_1C_1$ 后得到的几何体，其中 E 为线段 A_1B_1 上异于 B_1 的点，F 为线段 BB_1 上异于 B_1 的点，且 $EH\parallel A_1D_1$，则下列结论中不正确的是（ ）



A. $EH\parallel FG$　　B. 四边形 $EFGH$ 是矩形

C. Ω 是棱柱　　D. Ω 是棱台

【答案】**D**

【解析】

由 $EH \parallel A_1D_1 \parallel BC$，截面所在平面平行于 BC. 因而该平面在右侧面 BCC_1B_1 内的截线 FG 也平行于 BC，所以 $EH \parallel FG$. 另外，EF 和 HG 分别是截面与两个相对侧面的交线，故 $EF \parallel HG$，从而四边形 $EFGH$ 是平行四边形. 由于 $A_1D_1 \perp$ 平面 A_1ABB_1，且 $EH \parallel A_1D_1$，而 EF 在平面 A_1ABB_1 内，所以 $EF \perp EH$，于是四边形 $EFGH$ 是矩形.

在平面 A_1ABB_1 内，被截去部分的截面为三角形 EFB_1，所以剩余部分的截面为五边形 AA_1EFB. 在相对的平面 D_1DCC_1 内，剩余部分的截面为与之全等且平行的五边形 DD_1HGC，对应顶点的连线都平行于 BC，故 Ω 是五棱柱. 因此选项 C 正确，选项 D“Ω 是棱台”不正确，选择 D.

7. 若点 O 和点 $F(-2,0)$ 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ （$a>0$）的中心和左焦点，点 P 为双曲线右支上的任意一点，则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{FP}$ 的取值范围为（ ）

A. $\left[3-2\sqrt{3},+\infty\right)$
B. $\left[3+2\sqrt{3},+\infty\right)$
C. $\left[-\frac{7}{4},+\infty\right)$
D. $\left[\frac{7}{4},+\infty\right)$

【答案】**B**

【解析】

双曲线的焦距参数满足 $c=2$，且 $c^2=a^2+1$，所以 $a^2=3$. 对于右支上的点 $P(x,y)$，有 $x\geq\sqrt{3}$，且 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$，$y^2=\frac{x^2}{3}-1$.

又 $\overrightarrow{OP}=(x,y)$，$\overrightarrow{FP}=(x+2,y)$，故

$$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{FP}=x^2+2x+y^2=\frac{4}{3}x^2+2x-1$$

令 $h(x)=\frac{4}{3}x^2+2x-1$，则 $h'(x)=\frac{8}{3}x+2>0$（$x\geq\sqrt{3}$），所以该式在 $x\geq\sqrt{3}$ 上递增，最小值在 $x=\sqrt{3}$ 时取得，最小值为

$$\frac{4}{3}\cdot3+2\sqrt{3}-1=3+2\sqrt{3}$$

所以取值范围为 $\left[3+2\sqrt{3},+\infty\right)$，选择 B.

8. 设不等式组 $\begin{cases}x\geq1,\\x-2y+3\geq0,\\y\geq x\end{cases}$ 所表示的平面区域是 Ω_1，平面区域 Ω_2 与 Ω_1 关于直线 $3x-4y-9=0$ 对称. 对于 Ω_1 中的任意点 A 与 Ω_2 中的任意点 B，$|AB|$ 的最小值等于（ ）

A. $\frac{28}{5}$
B. 4
C. $\frac{12}{5}$
D. 2

【答案】**B**

【解析】

不等式组等价于

$x \geqslant 1$，$x \leq y \leq \frac{x+3}{2}$.

故 $1 \leq x \leqslant 3$，区域 Ω_1 是顶点为 $(1,1)$，$(1,2)$，$(3,3)$ 的三角形. 直线 $3x-4y-9=0$ 在这三个顶点处的左端分别为 -10，-14，-12，所以 Ω_1 在该直线的一侧，且到直线的最小距离为

$$\frac{10}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=2$$

在点 $(1,1)$ 处取得.

Ω_2 是 Ω_1 关于该直线的对称图形. 任取 $A \in \Omega_1$，$B \in \Omega_2$，连接 A，B 的线段经过该直线时，线段长度不小于 A 和 B 到该直线的距离之和，而这两个距离都不小于 2，故 $|AB| \geqslant 4$. 取 $A=(1,1)$，取其关于直线的对称点 B，则 $|AB|=4$，所以最小值为 4，选择 B.

9. 对于复数 a，b，c，d，若集合 $S=\{a,b,c,d\}$ 具有性质“对任意 x，$y \in S$，必有 $xy \in S$”，则当 $\begin{cases} a=1, \\ b^2=1, \\ c^2=b \end{cases}$ 时，$b+c+d$ 等于（ ）

A. 1　　B. -1

C. 0　　D. i

【答案】**B**

【解析】

因为 S 是由四个元素组成的集合，a，b，c，d 互不相同. 由 $a=1$ 及 $b^2=1$，且 $b \neq a$，得 $b=-1$. 再由 $c^2=b=-1$，得 $c=\mathrm{i}$ 或 $c=-\mathrm{i}$.

由集合的乘法封闭性，$bc=-c \in S$. 由于 1，-1，c 已在集合中，第四个元素只能是 $d=-c$. 因而

$$b+c+d=-1+c-c=-1$$

所以选择 B.

10. 对于具有相同定义域 D 的函数 $f(x)$ 和 $g(x)$，若存在函数 $h(x)=kx+b$（k，b 为常数），对任给的正数 m，存在相应的 $x_0 \in D$，使得当 $x \in D$ 且 $x>x_0$ 时，总有 $\begin{cases} 0<f(x)-h(x)<m, \\ 0<h(x)-g(x)<m, \end{cases}$ 则称直线 $l: y=kx+b$ 为曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 的“分渐近线”. 给出定义域均为 $D=\{x \mid x>1\}$ 的四组函数如下：

1. (1) $f(x)=x^2$，$g(x)=\sqrt{x}$；
2. (2) $f(x)=10^{-x}+2$，$g(x)=\frac{2x-3}{x}$；
3. (3) $f(x)=\frac{x^2+1}{x}$，$g(x)=\frac{x \ln x+1}{\ln x}$；
4. (4) $f(x)=\frac{2x^2}{x+1}$，$g(x)=2(x-1-\mathrm{e}^{-x})$.

其中，曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 存在“分渐近线”的是（ ）

A. ①④　　B. ②③　　C. ②④　　D. ③④

【答案】**C**

【解析】

“分渐近线”的定义等价于存在直线 $h(x)=kx+b$，使得当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)-h(x)\to 0^+$，且 $h(x)-g(x)\to 0^+$.

对于第① 组，无论直线 $h(x)=kx+b$ 的常数 k，b 取何值，都有

$$x^2-h(x)=x^2-kx-b\longrightarrow+\infty$$

不可能满足 $f(x)-h(x)\to 0^+$，所以第① 组不满足.

对于第② 组，取 $h(x)=2$，则

$f(x)-h(x)=10^{-x}>0$，$h(x)-g(x)=2-\frac{2x-3}{x}=\frac{3}{x}>0$

二者都趋于 0，所以第② 组满足.

对于第③ 组，$f(x)=1+\frac{1}{x^2}\to 1$，而 $g(x)=x+\frac{1}{\ln x}\to+\infty$，不可能满足.

对于第④ 组，取 $h(x)=2x-2$，则

$f(x)-h(x)=\frac{2}{x+1}>0$，$h(x)-g(x)=2\mathrm{e}^{-x}>0$

二者都趋于 0，所以第④ 组满足. 因此满足条件的是第②、④ 组，选择 C.

填空题

11. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，若公比 $q=4$，且前 3 项之和等于 21，则该数列的通项公式为 $a_n=$_____.

【答案】4^{n-1}

【解析】

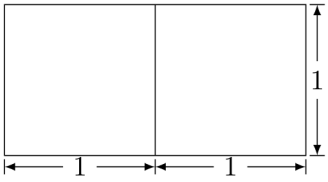
设首项为 a_1. 由前三项之和为 21 及公比 $q=4$，有

$a_1+4a_1+16a_1=21$，$21a_1=21$，$a_1=1$.

所以通项公式为 $a_n=a_1q^{n-1}=4^{n-1}$.

12. 若一个底面是正三角形的三棱柱的正视图如图所示，

则其表面积等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$6+2\sqrt{3}$

【解析】

由正视图可知，该正三棱柱的底面边长为 2，侧棱长为 1. 因而一个底面的面积为

$$\frac{1}{2}\times 2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}$$

两个底面的总面积为 $2\sqrt{3}$，三个侧面的总面积为

$$3\times 2\times 1=6$$

所以三棱柱的表面积为 $6+2\sqrt{3}$.

13. 某次知识竞赛规则如下：在主办方预设的 5 个问题中，选手若能连续正确回答出两个问题，即停止答题，晋级下一轮. 假设某选手正确回答每个问题的概率都是 0.8，且每个问题的回答结果相互独立，则该选手恰好回答了 4 个问题就晋级下一轮的概率等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0.128**

【解析】

记回答正确为 C，回答错误为 W. 要恰好回答到第 4 个问题才因连续正确两个问题而晋级，第 3、4 个问题必须为 C，且第 2 个问题必须为 W，否则第 2、3 个问题已经连续正确. 第 1 个问题可为 C 或 W，因此所求概率为

$$(0.8+0.2)\times 0.2\times 0.8\times 0.8=0.128$$

14. 已知函数 $f(x)=3\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega>0$）和 $g(x)=2\cos(2x+\varphi)+1$ 的图象的对称轴完全相同. 若 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，则 $f(x)$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[-\frac{3}{2},3\right]$

【解析】

函数 f 的对称轴为

$x=\frac{\frac{\pi}{2}+k\pi+\frac{\pi}{6}}{\omega}=\frac{\frac{2\pi}{3}+k\pi}{\omega}$，$k\in\mathbb{Z}$.

函数 g 的对称轴为 $2x+\varphi=k\pi$，相邻对称轴的距离为 $\frac{\pi}{2}$. 两组对称轴完全相同，所以 $\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{2}$，即 $\omega=2$. 因而在 $0\le x\le\frac{\pi}{2}$ 时，

$$f(x)=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

其自变量范围为 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$. 该范围包含 $\frac{\pi}{2}$，所以最大值为 3；左端点给出最小值 $3\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{3}{2}$. 因此取值范围为 $\left[-\frac{3}{2},3\right]$.

15. 已知定义域为 $(0,+\infty)$ 的函数 $f(x)$ 满足：

1. (1)

给出结论如下：

1. (1) 对任意 $m\in\mathbb{Z}$，有 $f(2^m)=0$；
2. (2) 函数 $f(x)$ 的值域为 $[0,+\infty)$；
3. (3) 存在 $n\in\mathbb{Z}$，使得 $f(2^{n+1})=9$；
4. (4) “函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上单调递减”的充要条件是“存在 $k\in\mathbb{Z}$，使得 $(a,b)\subseteq(2^k,2^{k+1})$”.

其中所有正确结论的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】①②④

【解析】

由 $f(2)=0$ 及 $f(2)=2f(1)$，得 $f(1)=0$. 对任意整数 m，反复使用 $f(2x)=2f(x)$ 及其等价式 $f(x)=2f(\frac{x}{2})$，可得 $f(2^m)=0$，所以结论① 正确.

对任意整数 k，当 $2^k<x\leqslant 2^{k+1}$ 时，令 $u=2^{-k}x$，则 $1<u\leqslant 2$，从而

$$f(x)=2^k f(u)=2^k(2-u)=2^{k+1}-x$$

在每个区间 $\left(2^k,2^{k+1}\right]$ 上，函数值属于 $[0,2^k)$，而 k 可任意增大，所以值域为 $[0,+\infty)$，结论② 正确.

由结论①，所有 $f(2^{n+1})$ 都等于 0，不可能等于 9，所以结论③ 错误.

在每个开区间 $\left(2^k,2^{k+1}\right)$ 内，$f(x)=2^{k+1}-x$，严格单调递减. 若 (a,b) 跨过某个 2^k，则函数在该点右侧由 0 跳到接近 2^k 的正值，不可能在整个 (a,b) 上单调递减. 因此结论④ 正确. 所有正确结论的序号为 ①②④.

解答题

16. 设 S 是不等式 $x^2-x-6\leq 0$ 的解集，整数 m，$n\in S$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 已知中心在坐标原点 O 的椭圆 C 经过点 $A(2,3)$，且点 $F(2,0)$ 为其右焦点.

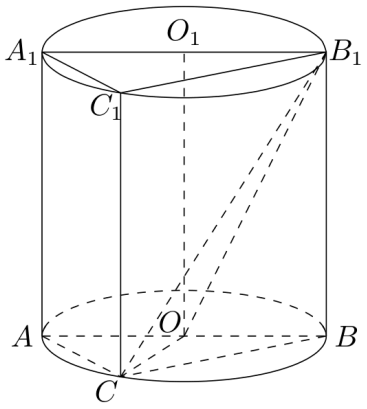
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，圆柱 OO_1 内有一个三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，三棱柱的底面为圆柱底面的内接三角形，且 AB 是圆 O 的直径.

1. (1)



【解析】

1. (1)

19. 某港口 O 要将一件重要物品用小艇送到一艘正在航行的轮船上. 在小艇出发时，轮船位于港口 O 北偏西 $30°$ 且与该港口相距 20 海里 的 A 处，并以 30 海里/小时 的航行速度沿正东方向匀速行驶. 假设该小艇沿直线方向以 v 海里/小时 的航行速度匀速行驶，经过 t 小时 与轮船相遇.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20.
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

21. 已知矩阵 $M=\begin{pmatrix}1 & a\\ b & 1\end{pmatrix}$，$N=\begin{pmatrix}c & 2\\ 0 & d\end{pmatrix}$，且 $MN=\begin{pmatrix}2 & 0\\ -2 & 0\end{pmatrix}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=3-\frac{\sqrt{2}}{2}t,\\ y=\sqrt{5}-\frac{\sqrt{2}}{2}t.\end{cases}$（$t$ 为参数）. 在极坐标系（与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位，且以原点 O 为极点，以 x 轴正半轴为极轴）中，圆 C 的方程为 $\rho=2\sqrt{5}\sin\theta$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

23. 已知函数 $f(x)=|x-a|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)